

2018학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과) 단답형 문제 정답표

1번	$y = -x + 6$
2번	3
3번	$R = \frac{1}{2}$
4번	$-x + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$
5번	$\frac{3}{5}$
6번	6π

2018학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-비수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

등식의 양변을 x 에 대해 미분하면 다음을 얻고

$$3x^2 + 3y^2y' = 6y + 6xy'$$

위 식에 $x=3, y=3$ 를 대입하면 $27 + 27y' = 18 + 18y'$ 에서 $y' = -1$ 를 얻는다. 따라서 접선의 기울기는 -1 이므로 접선의 방정식은 $y-3 = -(x-3)$ 이다. 정리하면 $y = -x + 6$ 이다. ■

2. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

$f(x) = \frac{x^2}{x+2}$ 를 4번 미분해서 $x=0$ 를 대입하는 방법으로 풀어도 답은 구할수 있다. 하지만 이렇게 하면 이 문제만 푸는데 5분 이상 걸릴 것이다. 그러므로 다른 방법을 사용해야 하는데 $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

이 문제는 $f^{(4)}(0)$ 를 계산하는 문제이므로 $f(x) = \frac{x^2}{x+2}$ 를 매클로린 급수로 표현했을 때 나타나는 x^4 항의 계수만 알면 $f^{(4)}(0)$ 가 무엇인지 바로 알수 있다. 이때 x^2 는 이미 다항식이므로 $\frac{1}{x+2}$ 만 멱급수로 표현해서 x^4 항의 계수를 구하면 된다.

<해설>

$$f(x) = \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{x}{2}} = \frac{x^2}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+2}}{2^{n+1}}$$

이므로 $\frac{f^{(4)}(0)}{4!}$ 는 우변의 멱급수에서 x^4 의 계수이고 그 계수는 $n=2$ 일 때 $\frac{1}{8}$ 이다. 따라서

$$\frac{f^{(4)}(0)}{4!} = \frac{1}{8} \text{ 에서 } f^{(4)}(0) = \frac{4!}{8} = 3 \text{ 이다. } \blacksquare$$

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $f(x)$ 가 다소 복잡한 식이고 $n \geq 3$ 일 때 $f^{(n)}(a)$ 를 계산하는 문제는 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해서 쉽게 풀수 있는 경우가 많다.

3. <해설>

$a_n = \frac{2^n x^n}{n^2}$ 라고 하자. 그러면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2n^2 x}{(n+1)^2} \right| = 2|x|$$

이므로 $2|x| < 1$ 즉, $|x| < \frac{1}{2}$ 이면 비판정법에 의해 주어진 무한급수는 수렴하고 $2|x| > 1$ 즉, $|x| > \frac{1}{2}$

이면 비판정법에 의해 주어진 무한급수는 발산한다. 따라서 수렴반경은 $R = \frac{1}{2}$ 이다. ■

4. <해설>

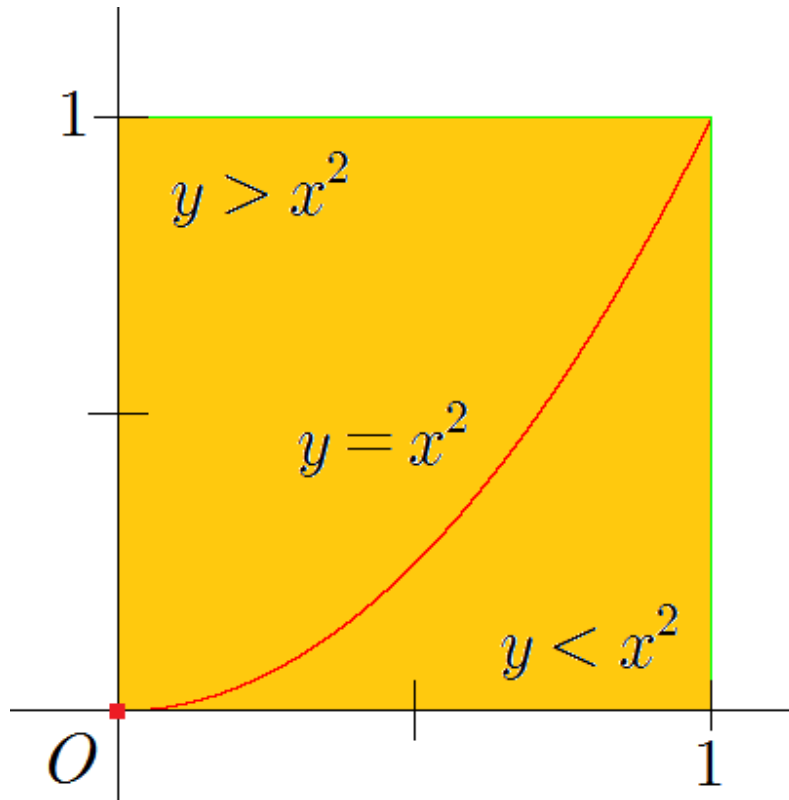
f 의 멱급수 표현은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x \frac{1-t^2}{1+t^2} dt \\ &= \int_0^x \left(\frac{2}{1+t^2} - 1 \right) dt \\ &= [-t + 2\tan^{-1}t]_0^x \\ &= -x + 2\tan^{-1}x \\ &= -x + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \end{aligned}$$

따라서 f 의 매클로린 급수는 $-x + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$ 이다. ■

5. <해설>

$[0,1] \times [0,1]$ 위에서 y 와 x^2 의 대소관계는 다음과 같이 나타난다.



그러므로 이중적분의 값은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\int_0^1 \int_0^1 \max(x^2, y) dx dy &= \int_0^1 \int_0^{x^2} x^2 dy dx + \int_0^1 \int_{x^2}^1 y dy dx \\ &= \int_0^1 x^4 dx + \int_0^1 \left[\frac{y^2}{2} \right]_{y=x^2}^{y=1} dx \\ &= \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^1 + \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - x^4) dx \\ &= \frac{1}{5} + \frac{1}{2} \left[x - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 \\ &= \frac{3}{5}\end{aligned}$$

■

6. <해설>

곡선 C 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 D 라고 하면 그린정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D 1 dA = 6\pi$$

여담으로 위 적분을 계산할 때 평행이동은 도형의 넓이에 영향을 주지 않는다는 직관을 이용해서 타원

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 \text{ 의 넓이를 구했다. } \blacksquare$$

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*양수 a, b 에 대하여 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 넓이가 $A = ab\pi$ 임을 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

참고로 타원의 둘레는 일반적으로 정확하게 계산할수 없다.

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \iiint_E k dV = kV(E), \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

7. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

함수식이 구체적으로 주어진 ε - δ 논법 증명문제는 대부분 다음과 같이 풀 수 있다.

1. 먼저 $|f(x)-L|$ 를 직접 계산해서 $|f(x)-L|=g(x)|x-a|$ ($g(x)\geq 0$) 를 유도하고 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾아서 적당한 $M > 0$ 에 대해 $0 < |x-a| < \delta_1$ 이면 $g(x)\leq M$ 임을 유도한다. 이 과정에서 삼각부등식이 굉장히 유용한데 삼각부등식은 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 다음 부등식이다.

$$||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$$

함수식에 따라서는 $g(x)\leq M$ 이게 바로 유도되는 경우도 있는데 이때는 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정이 필요하지 않다.

2. 1에 의하면 $0 < |x-a| < \delta_1$ 일 때 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 이므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여

$\delta = \min\left(\delta_1, \frac{\varepsilon}{M}\right)$ 로 택하면 된다. 만약 1에서 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정을 수행할 필요가 없었다면

이때는 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 가 바로 유도되므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ 로 택하면 된다.

<해설>

임의의 $\varepsilon > 0$ 을 택하자. $0 < |x-1| < 1$ 이면 삼각부등식에 의해 $|x|\leq |x-1|+1 < 2$ 이므로 삼각부등식에 의하면 다음을 얻을 수 있다.

$$\left|\frac{x+1}{x^2+1}-1\right| = \frac{|x||x-1|}{x^2+1} < 2|x-1|$$

따라서 $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{2}\right)$ 라고 하면

$$0 < |x-1| < \delta \Rightarrow \left|\frac{x+1}{x^2+1}-1\right| < 2|x-1| < 2\delta \leq \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x^2+1} = 1$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서는 $f(x)$ 가 $\mathbb{R}$ 위에서 잘 정의되기 때문에 고려할 필요가 없었지만 $\delta > 0$ 를 택할 때 $0 < |x-a| < \delta$ 이 범위에서 $f(x)$ 가 잘 정의되도록 택해야 한다.

* $\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{2}\right)$ 이므로 마지막에 $2\delta = \varepsilon$ 이 아닌 $2\delta \leq \varepsilon$ 임에 유의하자. $\varepsilon > 2$ 이면 $\delta = 1$ 이므로 $2\delta = 2 < \varepsilon$ 이고 따라서 등호가 성립하지 않는다.

8. <해설>

$z \geq 0$ 이므로 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 이고 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + y^2 \leq 1\}$ 라고 하면 문제에 주어진 도형의 표면적은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} S &= \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dA \\ &= \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)^2} dA \\ &= \iint_D \sqrt{2} dA \\ &= \sqrt{2} \pi \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \iiint_E k dV = kV(E), \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.